

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 2

По дисциплине Объектно-ориентированное программирование

Тема работы Создание и использование размерных типов данных

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 УПРАЖНЕНИЕ 1.....	4
2 УПРАЖНЕНИЕ 2.....	5
3 УПРАЖНЕНИЕ 3.....	7
3.1 Код-ревью.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

ВВЕДЕНИЕ

Отчёт по выполнению лабораторной работы. В тексте работы представлены результаты выполнения 3 упражнений и код-ревью последнего.

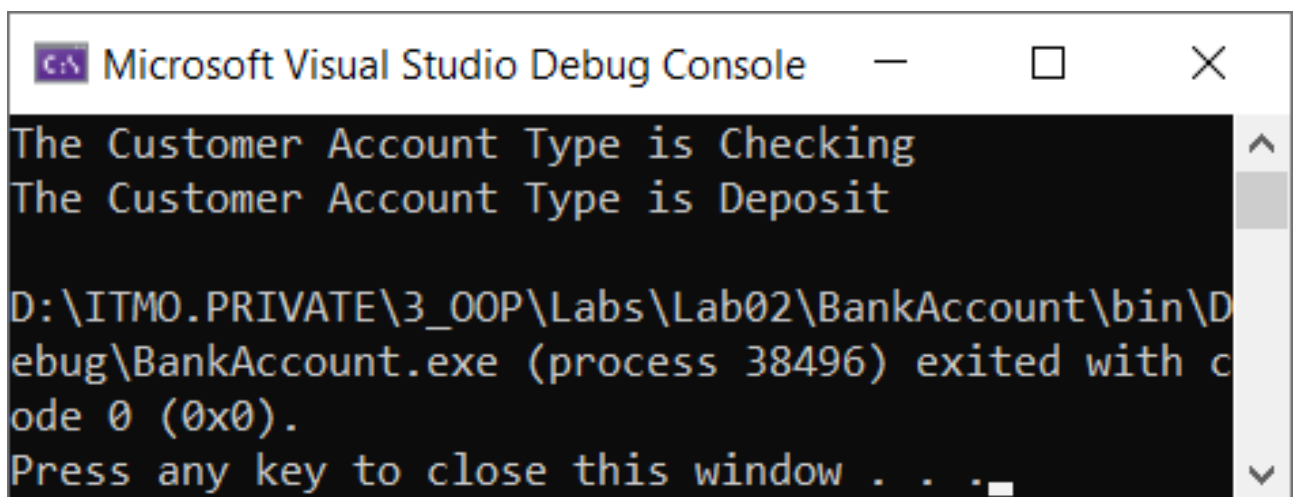
Цель - изучение размерных типов данных и приобретение навыков работы со структурами данных.

1 УПРАЖНЕНИЕ 1

В проекте «BankAccount» была написана (рисунок 1) и запущена (рисунок 2) программа, реализующая перечисление «enum».

```
1  using System;
2
3  namespace BankAccount
4  {
5      3 references
6      public enum AccountType { Checking, Deposit }
7
8      0 references
9      internal class Enum
10     {
11         0 references
12         static void Main(string[] args)
13         {
14             AccountType goldAccount, platinumAccount;
15             goldAccount = AccountType.Checking;
16             platinumAccount = AccountType.Deposit;
17
18             Console.WriteLine("The Customer Account Type is {0}", goldAccount);
19             Console.WriteLine("The Customer Account Type is {0}", platinumAccount);
20         }
21     }
```

Рисунок 1 — Код реализации перечисления



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
The Customer Account Type is Checking
The Customer Account Type is Deposit

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab02\BankAccount\bin\Debug\BankAccount.exe (process 38496) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

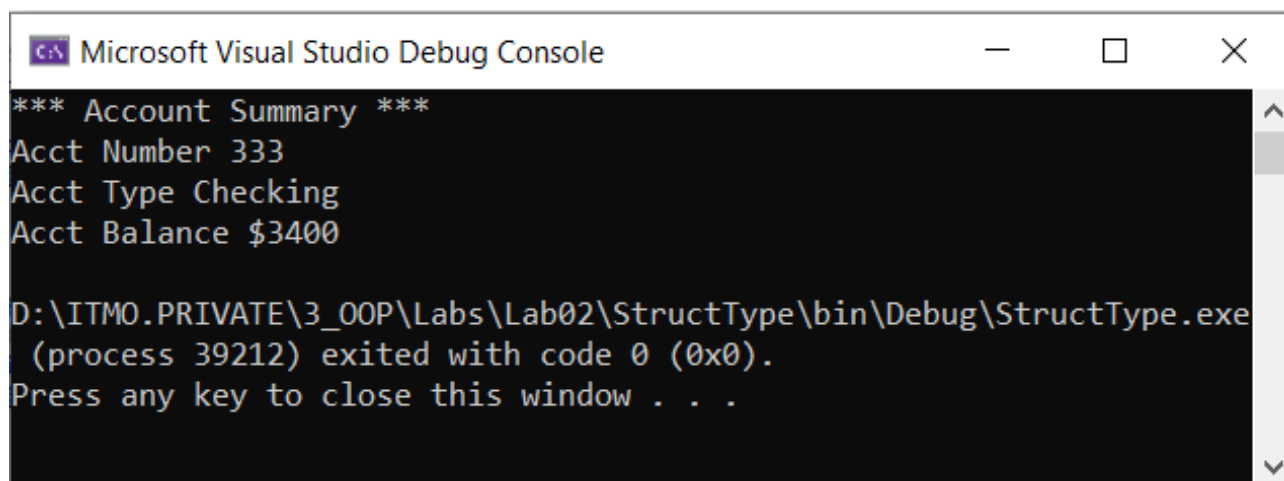
Рисунок 2 — Результат работы

2 УПРАЖНЕНИЕ 2

В проекте «StructType» был написан и запущен код, создающий и использующий структуру «struct» (рисунок 4), затем она была дополнена пользовательским вводом (рисунки 5 и 3).

```
1  using System;
2
3  namespace StructType
4  {
5      2 references
6      public enum AccountType { Checking, Deposite }
7      1 reference
8      public struct BankAccount
9      {
10         public long accNo;
11         public decimal accBal;
12         public AccountType accType;
13     }
14     0 references
15     internal class Struct
16     {
17         0 references
18         static void Main(string[] args)
19         {
20             BankAccount goldAccount;
21             Console.WriteLine("Enter account number: ");
22             goldAccount.accNo = long.Parse(Console.ReadLine());
23             goldAccount.accBal = (decimal)3400.00;
24             goldAccount.accType = AccountType.Checking;
25
26             Console.WriteLine("*** Account Summary ***");
27             Console.WriteLine("Acct Number {0}", goldAccount.accNo);
28             Console.WriteLine("Acct Type {0}", goldAccount.accType);
29             Console.WriteLine("Acct Balance ${0}", goldAccount.accBal);
30         }
31     }
32 }
```

Рисунок 3 — Код реализации структуры

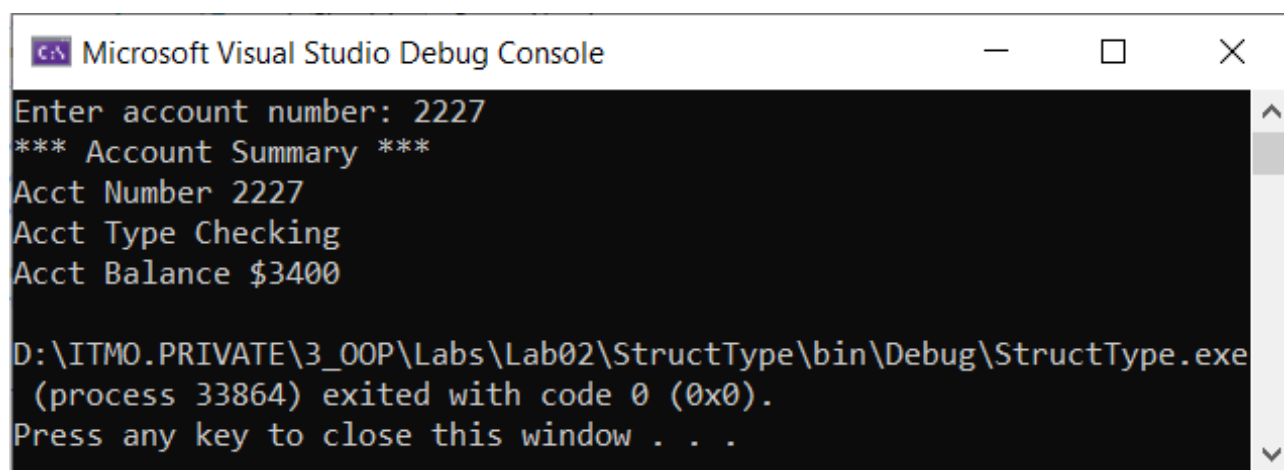


```
Microsoft Visual Studio Debug Console

*** Account Summary ***
Acct Number 333
Acct Type Checking
Acct Balance $3400

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab02\StructType\bin\Debug\StructType.exe
(process 39212) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 4 — Без пользовательского ввода



```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Enter account number: 2227
*** Account Summary ***
Acct Number 2227
Acct Type Checking
Acct Balance $3400

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab02\StructType\bin\Debug\StructType.exe
(process 33864) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 5 — С пользовательским вводом номера

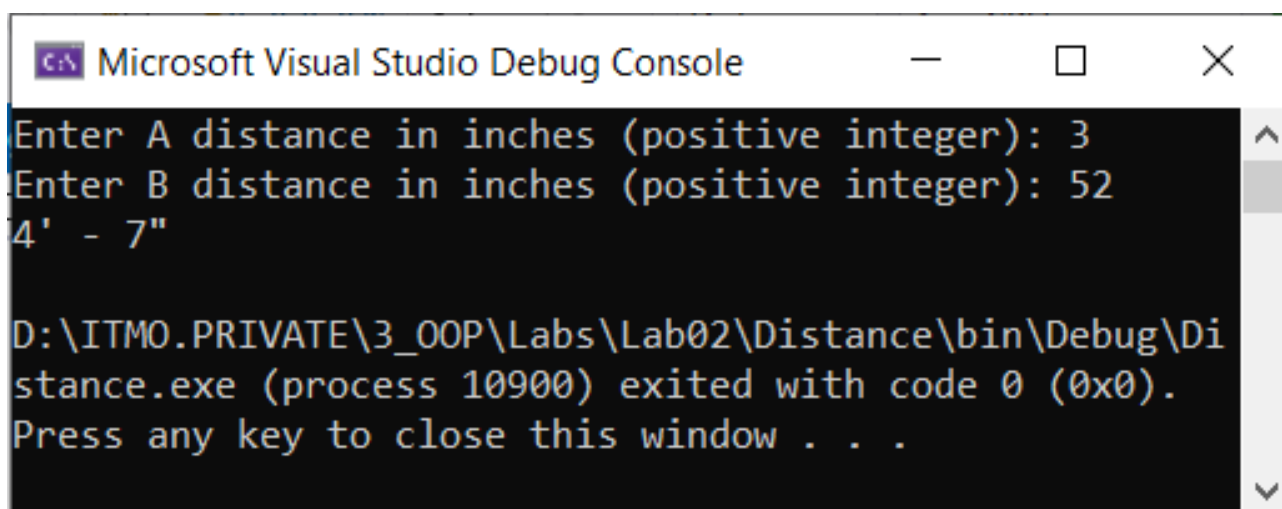
3 УПРАЖНЕНИЕ 3

В проекте «Distance» был написан и запущен код, создающий и использующий структуру «Distance» (рисунок 6), программа была протестирована (рисунок 7) и дополнена обработкой ошибок пользовательского ввода (рисунок 8).

Так как расстояние - неотрицательная скалярная величина для полей структуры были выбраны «uint» для футов и «byte» для дюймов (всего 12 возможных значений).

```
1  using System;
2
3  namespace Distance
4  {
5      1 reference
6      public struct Distance
7      {
8          public uint foot;
9          public byte inch;
10     }
11
12     0 references
13     internal class Program
14     {
15         0 references
16         static void Main(string[] args)
17         {
18             try
19             {
20                 uint temp;
21                 Distance distanceA, distanceB, distanceC;
22
23                 Console.WriteLine("Enter A distance in inches (positive integer): ");
24                 temp = uint.Parse(Console.ReadLine());
25                 distanceA.foot = temp / 12;
26                 distanceA.inch = (byte)(temp % 12);
27
28                 Console.WriteLine("Enter B distance in inches (positive integer): ");
29                 temp = uint.Parse(Console.ReadLine());
30                 distanceB.foot = temp / 12;
31                 distanceB.inch = (byte)(temp % 12);
32
33                 distanceC.foot = (uint)(distanceA.foot + distanceB.foot + (distanceA.inch + distanceB.inch) / 12);
34                 distanceC.inch = (byte)((distanceA.inch + distanceB.inch) % 12);
35
36                 Console.WriteLine("{0} - {1}\n", distanceC.foot, distanceC.inch);
37             }
38             catch (FormatException e)
39             {
40                 // Catch non-digit input
41                 Console.WriteLine("Input must be a positive integer!");
42             }
43             catch (OverflowException e)
44             {
45                 // Catch negative and overflow values
46                 Console.WriteLine("Input must be in range from 0 to {0} inc!", uint.MaxValue);
47             }
48         }
49     }
```

Рисунок 6 — Код программы расчёты расстояний

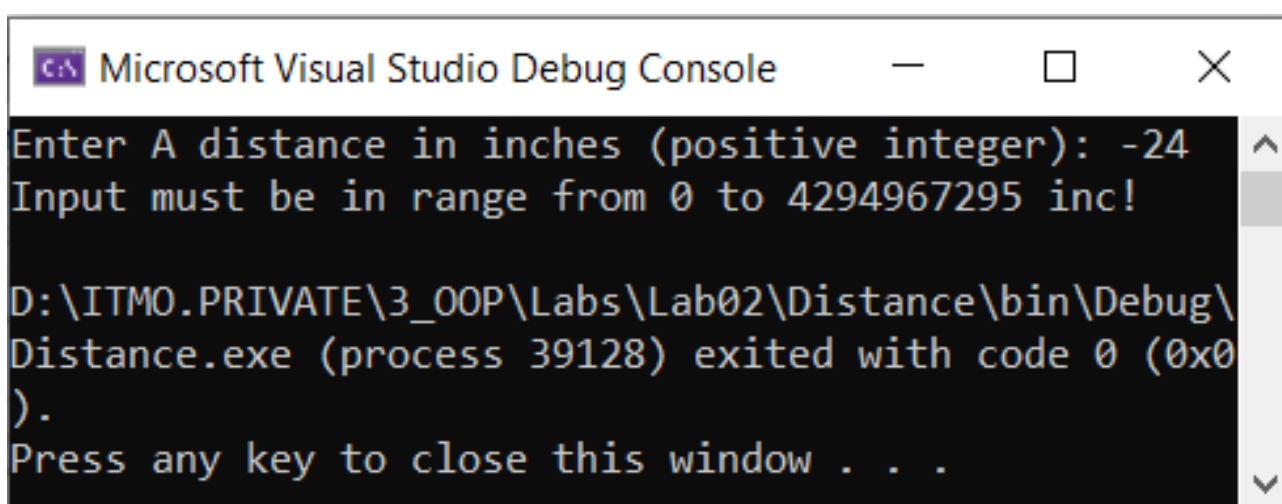


```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Enter A distance in inches (positive integer): 3
Enter B distance in inches (positive integer): 52
4' - 7"

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab02\Distance\bin\Debug\Distance.exe (process 10900) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 7 — Пример корректного пользовательского ввода



```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Enter A distance in inches (positive integer): -24
Input must be in range from 0 to 4294967295 inc!

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab02\Distance\bin\Debug\Distance.exe (process 39128) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 8 — Пример пользовательского ввода с ошибкой

3.1 Код-ревью

Резюме

Данный код реализует программу для вычисления суммы двух расстояний, заданных в дюймах, и выводит результат в формате футов и дюймов. Программа использует структуру `Distance` для хранения значений футов и дюймов, а также обрабатывает возможные ошибки ввода.

Ошибка

Код корректно обрабатывает исключения, связанные с неверным форматом ввода и переполнением. Однако, стоит отметить, что программа

не проверяет, является ли введенное значение положительным целым числом до его преобразования в `uint`. Это может привести к исключению `FormatException`, если пользователь введет отрицательное число.

Стиль кода

Стиль кода в целом соответствует стандартам C#. Имена переменных и структур написаны в соответствии с общепринятыми соглашениями. Однако, можно улучшить читаемость, добавив комментарии к ключевым частям кода, чтобы объяснить логику.

Структура кода

Структура кода логична и последовательна. Основная логика программы сосредоточена в методе `Main`, что делает его легко читаемым. Однако, для улучшения структуры можно вынести логику ввода и вычисления в отдельные методы.

Читаемость

Код читаем и понятен, но можно улучшить его, добавив более подробные комментарии и разделив логику на более мелкие методы. Это поможет другим разработчикам быстрее понять, что делает код.

Производительность

Производительность программы на текущем уровне достаточно хороша для данной задачи. Однако, если бы программа обрабатывала большие объемы данных, можно было бы рассмотреть оптимизацию.

Масштабируемость

Код не очень масштабируем, так как вся логика сосредоточена в одном методе. Для улучшения масштабируемости стоит рассмотреть возможность добавления дополнительных функций, таких как возможность работы с несколькими расстояниями или поддержка других единиц измерения.

Безопасность

Код не содержит явных уязвимостей, однако стоит учитывать возможность введения некорректных данных. Рекомендуется добавить валидацию ввода, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Обработка ошибок

Обработка ошибок реализована корректно, но можно улучшить пользовательский интерфейс, предоставив более подробные сообщения об ошибках. Например, можно указать, что именно было введено неверно.

Заключение

В целом, код выполняет свою задачу, но требует некоторых улучшений в области обработки ввода, структуры и читаемости. Рекомендуется внести изменения, чтобы сделать код более понятным и масштабируемым, а также улучшить пользовательский опыт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе работы были изучены структуры и перечисления, написана программа складывающая две структуры.